Activité d'introduction

Activité 1 · Mesurer un litre avec deux bidons 35 min . On dispose d'un bidon de 9 litres, d'un bidon de 7 litres, sans graduation, et d'une source d'eau. On peut remplir un bidon, le vider, ou verser l'un dans l'autre jusqu'à ce que l'un soit vide ou l'autre plein.

1. Montrer qu'on peut obtenir exactement 2 litres dans le grand bidon.
2. Si l'on verse au total u fois 9 litres et que l'on jette v fois 7 litres, la quantité restante est $9u - 7v$. Trouver des entiers naturels u et v tels que $9u - 7v = 1$. En déduire comment obtenir 1 litre.
3. On remplace les bidons par des bidons de 6 et 9 litres. Montrer que toute quantité de la forme $6u + 9v$, avec u et v entiers relatifs, est un multiple de 3. Peut-on obtenir 1 litre ?
4. Avec des bidons de a et b litres, quelles quantités entières semble-t-on pouvoir obtenir ? Formuler une conjecture faisant intervenir le plus grand diviseur commun de a et b.